# 创建数据库备份

## SnapManager Oracle

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_pruning_archive_log_files.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

创建数据库备份 . . . . . 1
示例 . . . . . 8
删除归档日志文件 . . . . . 8
整合归档日志备份 . . . . . 9
计划归档日志文件删减 . . . . . 10

# 创建数据库备份

## 您可以为整个数据库或数据库的某些部分创建备份，包括表空间，数据文件或控制文件。

管理员可以选择向 Oracle RMAN 注册备份，这样便于使用 RMAN 以块等更精细的粒度还原和恢复数据库。

定义配置文件时，您可以自定义通过该配置文件的备份创建的 Snapshot 副本的名称。例如，您可以插入一个跃点前缀字符串以表示高操作备份。

除了为备份创建的 Snapshot 副本定义唯一名称之外，您还可以为备份本身创建唯一标签。创建备份时，最好提供备份的名称，以便您可以使用 -label 参数轻松识别该备份。对于在特定配置文件中创建的所有备份，此名称必须是唯一的。此名称可以包含字母，数字，下划线（ _ ）和连字符（ - ）。不能以连字符开头。标签区分大小写。您可能需要附加操作系统环境变量，系统日期和备份类型等信息。

如果不提供标签， SnapManager 将创建一个格式为 scope_mode_datastring 的默认标签名称，其中 scope 为 full 或 partial ， mode 为 offline ， online 或 automatic （字母 c 表示冷， h 表示热或 a 表示自动）。

在 SnapManager 3.4 中，您可以通过覆盖 SnapManager 创建的默认备份标签来提供自己的备份标签。您必须将 override.default.backup.pattern 参数的值设置为 true ，并在 new.default.backup.pattern 参数中指定新的备份标签。备份标签模式可以包含数据库名称，配置文件名称，范围，模式和主机名等关键字，这些关键字必须以下划线分隔。例如， new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode 。

> 时间戳将自动包含在生成的标签末尾。

输入注释时，可以包含空格和特殊字符。相比之下，输入标签时，请勿包含空格或特殊字符。

对于每个备份， SnapManager 会自动生成一个 GUID ，该 GUID 是一个 32 字符的十六进制字符串。要确定 GUID ，必须使用 -verbose 选项运行 backup list 命令。

您可以在数据库联机或脱机时为其创建完整备份。要让 SnapManager 处理数据库备份，而不管数据库是联机还是脱机，您应使用 -auto 选项。

创建备份时，如果您启用了修剪，并且配置文件中启用了摘要通知，则会触发两封单独的电子邮件。一封电子邮件用于备份操作，另一封用于修剪。您可以通过比较这些电子邮件中包含的备份名称和备份 ID 来关联这些电子邮件。

您可以在数据库处于关闭状态时创建冷备份。如果数据库处于挂载状态，请将其更改为关闭状态并执行脱机备份（冷备份）。

通过 SnapManager （ 3.2 或更高版本），您可以将归档日志文件与数据文件分开备份，从而高效地管理归档日志文件。

要单独创建归档日志备份，您必须使用 -separate-archivelog-backups 选项创建新配置文件或更新现有配置文件以分隔归档日志备份。使用配置文件，您可以执行以下 SnapManager 操作：

- 创建归档日志备份。
- 删除归档日志备份。
- 挂载归档日志备份。
- 释放归档日志备份。

备份选项因配置文件设置而异：

- 使用未分隔的配置文件单独创建归档日志备份可以执行以下操作：
  - 创建完整备份。
  - 创建部分备份。
  - 指定要为归档日志文件备份的归档日志目标。
  - 指定要从备份中排除的归档日志目标。
  - 指定用于从归档日志目标删除归档日志文件的修剪选项。
- 通过使用单独的配置文件进行归档日志备份，您可以执行以下操作：
  - 创建纯数据文件备份。
  - 创建仅归档文件的备份。
  - 创建纯数据文件备份时，请包括归档日志备份以及仅用于克隆的联机数据文件备份。

    如果已通过 SnapManager 图形用户界面在 * 配置文件创建 * 向导的 * 配置文件设置 * 页面中包含归档日志备份和数据文件， 如果您尚未在 * 备份创建 * 向导中选择 * 归档日志 * 选项， SnapManager 会始终为所有联机备份创建归档日志备份以及数据文件。

    在这种情况下，您可以从 SnapManager 命令行界面考虑要备份的所有归档日志目标，但 SnapManager 配置文件中指定的排除目标除外。但是，您不能对这些归档日志文件进行修剪。但是，您仍然可以使用 -archivelog 选项指定归档日志文件目标位置，并从 SnapManager 命令行界面对归档日志文件进行修整。

    如果要使用 -auto 选项创建备份并指定 -archivelog 选项，则 SnapManager 会根据备份的当前状态创建联机或脱机备份。

    - 当数据库脱机且备份中不包含归档日志文件时， SnapManager 会创建脱机备份。
    - 当数据库处于联机状态时， SnapManager 会创建一个联机备份，其中包括归档日志文件。
  - 创建仅归档文件的备份时：
    - 指定要与仅归档日志备份一起备份的归档日志目标
    - 指定要从仅归档日志备份中排除的归档日志目标
    - 指定用于从归档日志目标删除归档日志文件的修剪选项
- * 不支持的情形 *
  - 您不能创建仅归档日志备份以及仅用于脱机数据文件的备份。
  - 如果未备份归档日志文件，则无法对归档日志文件进行修剪。
  - 如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area （ FRA ），则无法对归档日志文件进行修剪。

    如果在 Flash Recovery 区域中指定归档日志位置，则必须确保同时在 archive_log_dest 参数中指定归档日志位置。

> 创建归档日志备份时，必须在双引号内输入完整的归档日志目标路径，并以逗号分隔目标路径。应将路径分隔符指定为两个反斜杠（ \\ ），而不是一个反斜杠。

如果为包含归档日志备份的联机数据文件备份指定标签，则该标签将应用于数据文件备份，而归档日志备份将以

（ _logs ）为后缀。可以通过更改 SnapManager 配置文件中的参数 suffix.backup.label-fs.with .logs 来配置此后缀。

例如，您可以将此值指定为 suffix.backup.label-bow.logs=arc ，以便 _logs 的默认值更改为 _arc 。

如果您尚未指定要包括在备份中的任何归档日志目标，则 SnapManager 将包括数据库中配置的所有归档日志目标。

如果任一目标中缺少任何归档日志文件，则 SnapManager 会跳过在缺少归档日志文件之前创建的所有归档日志文件，即使这些文件在其他归档日志目标中可用也是如此。

创建归档日志备份时，您必须指定要包括在备份中的归档日志文件目标，并且可以设置配置参数，使其包含备份中缺少的文件之外的归档日志文件。

> 默认情况下，此配置参数设置为 true ，以包括所有归档日志文件，而不包括缺少的文件。如果您使用自己的归档日志修剪脚本或从归档日志目标手动删除归档日志文件，则可以禁用此参数，以便 SnapManager 可以跳过归档日志文件并继续进行备份。

SnapManager 不支持对归档日志备份执行以下 SnapManager 操作：

- 克隆归档日志备份
- 还原归档日志备份
- 验证归档日志备份

SnapManager 还支持从闪存恢复区域目标备份归档日志文件。

1. 输入以下命令： SMO backup create -profile profile_name ｛ -full ｛ -online | -offline | -auto ｝ ｛ -retain ｛ -hourly ； -daily ； -weekly ； -monthly ； -unlimited ｝ ] ｛ -verify] | ｛ -filesfiles 【文件文件文件】 ｝ | ｛ -tablespaces-tablesogs ｛ -tablespacesaces ） ] [-backup-destpath1 [ ， [path2]]] [-exclude-destpath1 [ ， path2]]]

| 如果您要 … | 那么 … |
| --- | --- |
| • 指定是要对联机数据库还是脱机数据库进行备份，而不是允许 SnapManager 处理联机数据库还是脱机数据库 * | 指定 -offline 以对脱机数据库进行备份。指定 -online 以对联机数据库进行备份。<br><br>+ 如果使用这些选项，则不能使用 -auto 选项。 |
| • 指定是否要让 SnapManager 处理数据库备份，而不管数据库是联机还是脱机 * | 指定 -auto 选项。如果使用此选项，则不能使用 -offline 或 -online 选项。 |

| | |
|---|---|
| • 指定是否要对特定文件执行部分备份 * | Specify the -data-files option and then list the files, separated by commas. For example, list the file names f1, f2, and f3 after the option.<br>+ 在 Windows 上创建部分数据文件备份的示例<br><br>+<br><br>smo backup create -profile nosep -data -files "J:\\mnt\\user\\user.dbf" -online -label partial_datafile_backup -verbose |
| • 指定是否要对特定表空间执行部分备份 * | Specify the -data-tablespaces option and then list the tablespaces, separated by commas. For example, use ts1, ts2, and ts3 after the option.<br>+ SnapManager 支持备份只读表空间。创建备份时，SnapManager 会将只读表空间更改为读写。创建备份后，表空间将更改为只读。<br><br>+ 创建部分表空间备份的示例<br><br>+<br><br>smo backup create -profile nosep -data -tablespaces tb2 -online -label partial_tablespace_bkup -verbose |

| | |
|---|---|
| • 指定是否要按以下格式为每个备份创建唯一标签： full_hot_mybackup_label * | `For Windows, you might enter this example:`<br><br>+<br><br>`smo backup create -online -full -profile targetdb1_prof1 -label full_hot_my_backup_label -verbose` |
| • 指定是否要分别为归档日志文件和数据文件创建备份 * | `Specify the following options and variables:`<br>`** -archivelog`<br>创建归档日志文件的备份。<br>`** -backup-dest`<br>指定要备份的归档日志文件目标。<br>`** -exclude-dest`<br>指定要排除的归档日志目标。<br>`** -label`<br>指定归档日志文件备份的标签。`*` 注： `*` 您必须提供 `-backup-dest` 选项或 `-exclude-dest` 选项。<br><br>+ 如果同时提供这两个选项以及备份，则会显示错误消息 you have specified an invalid backup option 。指定以下任一选项： -backup-dest 或 exclude-dest 。<br><br>+ 在 Windows 上单独创建归档日志文件备份的示例<br><br>+<br><br>`smo backup create -profile nosep -archivelogs -backup-dest "J:\\mnt\\archive_dest_2\\" -label archivelog_backup -verbose` |

| | |
|---|---|
| • 指定是否要同时创建数据文件和归档日志文件的备份 * | ```
Specify the following options and variables:
** -data 选项以指定数据文件。
** -archivelog
选项以指定归档日志文件。在 Windows 上同时备份数据文件和归档日志文件的示例
```<br>+<br>```
smo backup create -profile nosep -data -online -archivelogs -backup-dest "J:\\mnt\\archive_dest_2\\" -label data_arch_backup -verbose
```  |

| | |
|---|---|
| • 指定是否要在创建备份时对归档日志文件进行修剪 * | ```<br>Specify the following options and variables:<br>** -prunelog<br>指定从归档日志目标删除归档日志文件。<br>```<br><br>+ * **-all** 指定从归档日志目标中删除所有归档日志文件。 * -til-scnuntil -scn 指定删除归档日志文件，直到指定 SCN 为止。 * **-tilt-dateyyy-mm-dd： HH： mm： ss** 指定删除归档日志文件，直到指定时间段为止。 * -before 选项指定在指定时间段（天，月，周，小时）之前删除归档日志文件。 * -prune -destprune_dest1 ， [prune_dest2 指定在创建备份时从归档日志目标中删除归档日志文件。* 注意： * 如果为归档日志文件启用了 Flash Recovery Area （FRA），则无法对归档日志文件进行修剪。<br><br>+ 在 Windows 上创建备份时删减所有归档日志文件的示例<br><br>+<br><br>+<br><br>+<br><br>```<br>smo backup create -profile nosep -archivelogs -label archive_prunebackup1 -backup-dest "E:\\oracle\\MDV\\oraarch\\MDVarch,J:\\<br>" -prunelogs -all -prune-dest "E:\\oracle\\MDV\\oraarch\\MDVarch,J:\\" -verbose<br>```<br><br>+ |
| • 指定是否要添加有关备份的注释 * | 指定 -comment ，后跟问题描述字符串。 |
| • 指定是否要强制数据库进入您指定的备份状态，而不管其当前处于何种状态 * | 指定 -force 选项。 |
| • 指定是否要在创建备份的同时验证备份 * | 指定 -verify 选项。 |
| • 指定是否要在数据库备份操作完成后收集转储文件 * | 在 backup create 命令的末尾指定 -dump 选项。 |

## 示例

```
smo backup create -profile targetdb1_prof1 -full -online -force  -verify
```

- 相关信息 *

Snapshot 副本命名

创建任务前，任务后和策略脚本

正在创建任务脚本

存储任务脚本

smo backup create 命令

创建或更新 POST 脚本

# 删除归档日志文件

## 您可以在创建备份时从归档日志位置对归档日志文件进行修剪。

- 归档日志文件必须通过当前备份操作进行备份。

  如果指定了修剪以及不包含归档日志文件的其他备份，则不会对归档日志文件进行修剪。

- 数据库必须处于已挂载状态。

  如果数据库未处于挂载状态，请输入 -force 选项以及 backup 命令。

执行备份操作时，您可以指定以下内容：

- 修剪范围：
  - 删除所有归档日志文件。
  - 删除归档日志文件，直到指定系统更改编号（ SCN ）为止。
  - 删除归档日志文件，直到指定时间为止。
  - 在指定时间段之前删除归档日志文件。
- 必须从中对归档日志文件进行剪切的目标。

> 即使一个目标中的归档日志文件修剪失败， SnapManager 仍会继续从其他目标对归档日志文件进行修剪。

在删除归档日志文件之前， SnapManager 会验证以下内容：

- 归档日志文件至少会备份一次。

- 归档日志文件会发送到 Oracle Dataguard 备用数据库（如果有）。
- 归档日志文件由 Oracle 流捕获过程（如果有）捕获。

如果归档日志文件已备份并发运至备用状态，并由捕获过程捕获，则 SnapManager 会一次性删除所有归档日志文件。但是，如果有任何归档日志文件未备份，未发送到备用状态或未被捕获过程捕获，则 SnapManager 将逐个删除归档日志文件。与逐个删除归档日志相比，一次删除归档日志文件的速度更快。

SnapManager 还可以对归档日志文件进行分组，并逐个批删除这些文件。每个批处理最多包含 98 个文件。可以使用 SMO.config 文件中的配置参数 max.archivelog.files.toprune.atatatatime 将此值配置为低于 998 。

SnapManager 使用 Oracle 恢复管理器（ RMAN ）命令删除归档日志文件。但是， SnapManager 不会与 RMAN 保留策略和删除策略集成。

> 如果从归档日志目标位置删除归档日志文件，则对归档日志文件进行删减将失败。

在以下情况下， SnapManager 不支持对归档日志文件进行删减：

- 归档日志文件位于闪存恢复区域。
- 归档日志文件位于备用数据库中。
- 归档日志文件由 SnapManager 和 RMAN 管理。

a. 输入以下命令： SMO backup create -profile profile_name ｛ -full ｛ -online | -offline | -auto ｝ ｛ -retain ｛ -hourly | -weekly | -monthly | -unlimited ｝ ] ｛ -verify] | ｛ -data 〔 -filesfiles 【文件文件文件〕〕 _ ｛ -tablespaces-tablesogs ｛ -tablespaces ） ]] 【， ｛ path2]]] 【不包括目标路径 1 （，路径 2 ）】】【 -prunelog ｛ -all _ -untirescnilnSCN _ -until-dateyyyy-mm-dd： HH： mm： ss _ -before ｛ -months _ -days _ -weeks _ -hours ｝ ｝ -prune-specprdestune_mm-dump _taskunesune]

| 如果您要 … | 那么 … |
| --- | --- |
| • 调整归档日志文件 * | 指定以下选项：<br>• -prunelog 指定在创建备份时删除归档日志文件。<br>◦ -all 指定删除所有归档日志文件。<br>◦ -untirescn 指定删除归档日志文件，直到指定 SCN 为止。<br>◦ -until date 指定删除包含指定日期和时间的归档日志。<br>◦ - ｛ -months ｝ 之前 |
| days | 周 |
| -hours ｝ 指定在指定时间段之前删除归档日志文件。 | • 包括要从中对归档日志文件进行删减的目标 * |

# 整合归档日志备份

SnapManager 可以释放重复的仅归档日志备份，从而在每次进行备份时整合仅归档日志备

份。默认情况下，整合处于启用状态。

SnapManager 可识别归档日志文件位于其他备份中的仅归档日志备份，并释放这些备份以使用唯一归档日志文件保持最少数量的仅归档日志备份。

如果归档日志保留期限为 archivelog only 备份，则会根据归档日志保留期限删除这些备份。

如果数据库在归档日志整合期间处于关闭或挂载状态，则 SnapManager 会将数据库更改为挂载状态。

如果归档日志文件的备份或修剪失败，则不会执行整合。只有在成功备份和成功修剪操作之后，才会整合仅归档日志的备份。

1. 要整合仅归档日志备份，请修改配置参数整合，并在 SnapManager 配置文件（ SMO.config ）中将此值设置为 true 。

   设置参数后，将整合仅归档日志备份。

   如果新创建的仅归档日志备份在任何早期的仅归档日志备份中包含相同的归档日志文件，则会释放早期的仅归档日志备份。

   > SnapManager 不会整合随数据文件备份一起创建的归档日志备份。SnapManager 整合了仅归档日志备份。

   > 即使用户从归档日志目标手动删除归档日志文件，或者归档日志文件损坏且可能包含在备份中， SnapManager 也会整合归档日志备份。

2. 要禁用归档日志备份的整合，请修改配置参数 consolidation ，并在 SnapManager 配置文件（ SMO.config ）中将此值设置为 false 。

# 计划归档日志文件删减

## 创建备份时，您可以计划在指定时间对归档日志文件进行删减。

通过 SnapManager ，您可以定期从活动文件系统对归档日志文件进行修剪。

1. 输入以下命令： SMO schedule create -profile profile_name ｛ -full ｛ -online | -offline | -auto ｝ ｛ -retain （ -hourly ； -daily ）； -weekly ； -monthly ； -unlimited] （ -data ） （ -filesfiles 文件文件文件）））；（ -tablesogs-tablespaces （ -tablespaces ））） ｛ -online ； -unlimited ； -unlimited ； -unifirestingsaces （ -unlimited ） "-prunelog ｛ -all | -untirescunntisnscn _ -before ｛ -dateyyy-mm-dd HH ： mm ： ss _ -monthsmonths _ -weeksweeks _ -daysdays _ -hourshours ｝ -prune-destprune_string1 ， ， prune_dest2 ） -schedule-namesyyymsdays _ 时间间隔 _ 用户 _ 时间 _ 时间 _ 时间

| | |
|---|---|
| • 计划对归档日志文件进行删减 * | 指定以下选项：<br>• -prunelog 用于计划对归档日志文件进行删减<br>• -prune-dest 以从归档日志目标位置对归档日志文件进行 prune |
| • 包括计划名称 * | 指定 -schedule-name 选项。 |
| • 按特定时间间隔计划对归档日志文件进行删减 * | 指定间隔选项，并指示是否应根据以下间隔类对归档日志文件进行修剪：<br>• 每小时<br>• 每天<br>• 每周<br>• 每月<br>• -onetimeonly |
| • 添加有关计划操作的注释 * | 指定 -schedule-comment 选项，后跟问题描述字符串。 |
| • 指定计划操作的开始时间 * | 以 yyyy-mm-dd hh： mm 格式指定 -start-time 选项。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.